

**HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT - GIỮA HỌC KỲ II - TRƯỜNG
THCS TRẦN VĂN ƠN**

Bài 1 (2,0 điểm).

a) (1,0 điểm) $\begin{cases} 6x - 2y = 14 \\ x + 2y = 7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 7x = 21 \\ y = 3x - 7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ y = 2 \end{cases}.$ (1,0 đ)

b) (1,0 điểm) $x^2 - 5x + 6 = 0 \Leftrightarrow (x - 2)(x - 3) = 0 \Leftrightarrow x = 2 \text{ hoặc } x = 3.$ (1,0 đ)

Bài 2 (1,5 điểm).

a) (0,75 điểm) Vẽ đúng hai đồ thị. (0,75 đ)

b) (0,75 điểm) $x^2 = -2x + 3 \Leftrightarrow x^2 + 2x - 3 = 0 \Leftrightarrow x = 1 \text{ hoặc } x = -3.$ Giao điểm là (1; 1) và (-3; 9). (0,75 đ)

Bài 3 (1,5 điểm).

a) (0,75 điểm) $\Delta' = (m + 1)^2 - (m^2 + 3) = 2m - 2 > 0 \Leftrightarrow m > 1.$ (0,75 đ)

b) (0,75 điểm) $x_1^2 + x_2^2 = (2m + 2)^2 - 2(m^2 + 3) = 2m^2 + 8m - 2 = 10 \Leftrightarrow 2m^2 + 8m - 12 = 0 \Leftrightarrow m^2 + 4m - 6 = 0 \Rightarrow m = -2 + \sqrt{10} \text{ (nhận vì } > 1), m = -2 - \sqrt{10} \text{ (loại).}$ (0,75 đ)

Bài 4 (1,5 điểm).

Gọi số xe ban đầu là x (xe, $x > 0$).

Phương trình: $\frac{36}{x} - \frac{36}{x+3} = 1 \Leftrightarrow 36(3) = x(x + 3) \Leftrightarrow x^2 + 3x - 108 = 0 \Leftrightarrow x = 9 \text{ hoặc } x = -12 \text{ (loại).}$

Vậy ban đầu có 9 xe. (1,5 đ)

Bài 5 (3,5 điểm).

a) (1,0 điểm) $\widehat{ABO} + \widehat{ACO} = 180^\circ \Rightarrow ABOC$ nội tiếp. $AB = AC, OB = OC \Rightarrow OA \perp BC.$ (1,0 đ)

b) (1,25 điểm) $\triangle ABD \sim \triangle AEB$ (g-g) $\Rightarrow AB^2 = AD \cdot AE.$ (1,25 đ)

c) (1,25 điểm) $AD \cdot AE = AH \cdot AO = AB^2 \Rightarrow \frac{AD}{AO} = \frac{AH}{AE} \Rightarrow \triangle ADH \sim \triangle AOE \Rightarrow \widehat{ADH} = \widehat{AOE} \Rightarrow DHOE$ nội tiếp. (1,25 đ)

--- HẾT ---